

استقصاء نمو النبات

ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٢٢-٢٣

💡 **فكرة الدرس:** تحتاج النباتات إلى أشياء من البيئة تسمى **العوامل** لكي تنمو: **الطاقة الضوئية** و**الماء** و**الهواء** و**الدفء**. بدون هذه العوامل لا تنمو النباتات جيدًا وقد تموت.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعدد العوامل التي يحتاجها النبات كي ينمو
- أشرح أهمية الضوء والماء للنبات
- أرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لنمو النبات

📖 مفردات الدرس

العوامل
الأشياء المحددة من البيئة التي تحتاجها النباتات لكي تنمو

الطاقة الضوئية
الطاقة التي يحصل عليها النبات من ضوء الشمس

تمثيل بياني بالأعمدة
رسم يعرض النتائج بأعمدة

النباتات بحاجة إلى ماء ودفء وضوء وهواء

- **الماء**: ليكون للنبات ساق قوية وأوراق ثابتة، ولنقل المواد مثل الغذاء إلى أجزائه
- **الدفء**: تنمو معظم النباتات أفضل في المكان الدافئ، والأماكن الحارة جدًا أو الباردة جدًا لا تصلح لها
- **الطاقة الضوئية**: يحتاجها النبات ليصنع غذاءه في أوراقه، وتنمو النباتات دائمًا باتجاه مصدر الضوء
- **الهواء**: النباتات كائنات حية تحتاج إلى الهواء وبدونه تموت

النبات الذي لا يحصل على ضوء كافٍ

- يحتاج إلى وقت طويل لينمو
- تكون له ساق نحيفة ويصبح ضعيفًا
- وقد يموت في النهاية

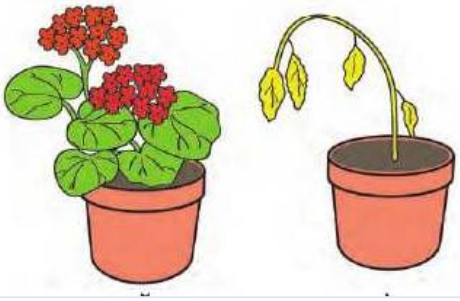
نشاط: نتائج نمو النباتات بعد أسبوعين

- نبات عبدالله (مشمس، يُروى مرتين): أخضر صحي ٢٥ cm
- نبات محمد (ظليل، يُروى مرتين): أخضر شاحب ١٨ cm
- نبات سعيد (مشمس بلا ماء): جاف وبني ٦ cm
- نبات طارق (تحت السرير): نحيف وضعيف ١٤ cm

ج النباتات إلى أشياءَ مُحدَّدةٍ من البيئة لكي تنمو. نسمي هذه الأشياء **العوامل**.

، هذه العوامل، فإن النباتات لن تنمو جيدًا، وقد تموت.

إلى هاتين الصورتين. أيّ نبات في الصورتين ينمو جيدًا؟



نباتان: أيهما ينمو جيدًا؟

✏️ أمثلة محلولة

لماذا كان نبات سعيد جافًا وبني اللون؟

الحل: لأنه لم يحصل على الماء

لماذا كان نبات طارق نحيفًا وضعيفًا؟

الحل: لأنه وُضع تحت السرير فلم يحصل على الضوء

⭐ تذكّر

- للتذكّر: ماء + ضوء + هواء + دفء = نبات صحي

⚠️ انتبه من الخطأ

- النبات لا يأكل غذاءه من التربة؛ بل يصنعه في أوراقه باستخدام الطاقة الضوئية

🧩 **نشاط:** ارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لأطوال نباتات عبدالله ومحمد وسعيد وطارق

✅ أختبر نفسي

١. ما العوامل التي يحتاجها النبات لينمو؟
٢. ماذا يحدث للنبات بلا ضوء كافٍ؟
٣. لماذا يحتاج النبات إلى الماء؟
٤. نحو أي اتجاه تنمو النباتات؟

الإجابات: (١) الضوء والماء والهواء والدفء ، (٢) يصبح نحيفًا ضعيفًا وقد يموت ، (٣) لساق قوية ولنقل الغذاء ، (٤) نحو مصدر الضوء